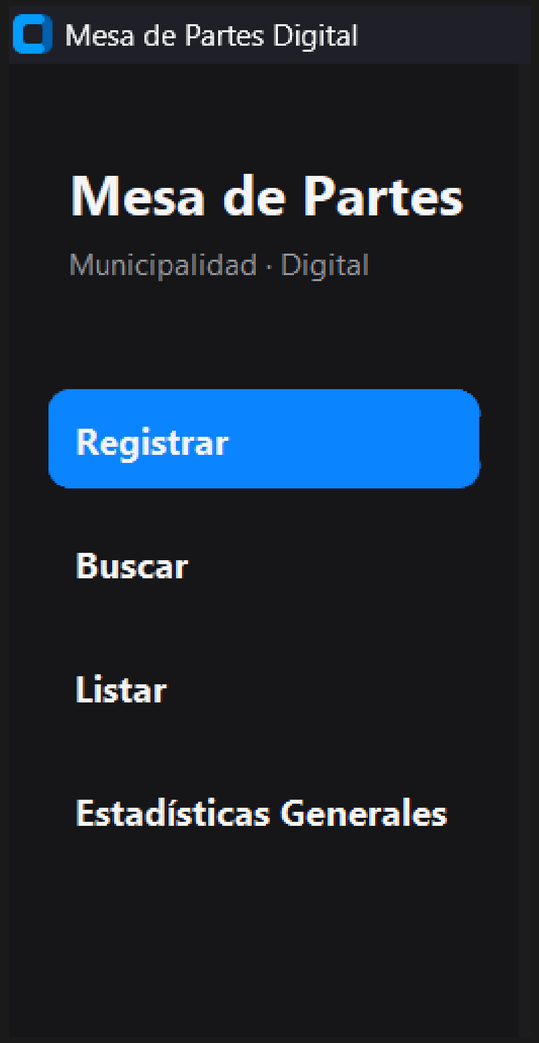
Fundamentos de Programación

Docente: María Haydee Li Fernandez - III Ciclo 2026-2



¿Qué Construimos?

Una aplicación de escritorio desarollada con Python que gestiona expedientes de manera eficiente..

Tecnologías Utilizadas

- Python
- Tkinter / CustomTkinter
- Archivos de texto (expedientes.txt)

Arquitectura

- Modularización del sistema
- Separación entre interfaz, archivos, validaciones y algoritmos

Función Recursiva

```python
def buscar_expediente_recursivo(codigos, codigo_buscado, posicion=0):
    """Devuelve recursivamente el índice del código buscado o -1."""
    # Caso base y condición de parada:
    if posicion >= len(codigos):
        return -1

    # Caso base y condición de parada:
    if codigos[posicion] == codigo_buscado:
        return posicion

    # Caso recursivo:
    return buscar_expediente_recursivo(codigos, codigo_buscado, posicion + 1)
```

Función Iterativa vs Recursiva

Criterio	Solución Iterativa	Solución Recursiva
Ventajas	• Simple y fácil de mantener. • No usa memoria adicional.	• Código claro y estructurado. • Útil para practicar recursividad.
Uso de memoria	O(1) – constante.	O(n) – lineal (pila de llamadas).
Riesgo de desbordamiento	No presenta.	Sí, puede lanzar `RecursionError` (si se supera el límite de recursión).
Rendimiento	Más rápida (sin costo de llamadas).	Suele ser más lenta (por llamadas recursivas).
Mantenimiento	Fácil de modificar.	Requiere cuidar casos base y condición de parada.

Demonstración del Sistema

Estadísticas Generales

Resumen actualizado de los expedientes registrados.

TOTAL	RECIBIDO	EN PROCESO	ATENDIDO	ARCHIVADO
50	15	11	14	10

Información adicional

Primer expediente	2024-01-10 09:33
Último expediente	2026-12-14 12:44
Remitentes únicos	27
Estado más común	RECIBIDO
Asunto más común	SUNAT

Actividad reciente

EXP-2026-048	Fernanda Ruiz	2026-12-14 12:44	ARCHIVADO
EXP-2026-012	Valeria Cruz	2026-12-04 12:31	ARCHIVADO
EXP-2026-011	Andrés Rojas	2026-11-11 09:12	RECIBIDO
EXP-2026-047	Fernanda Ruiz	2026-11-09 14:57	EN PROCESO
EXP-2026-046	Valeria Cruz	2026-10-18 09:18	ATENDIDO

Registrar expediente

Complete los datos del remitente para generar un nuevo expediente.

CÓDIGO (automático)

EXP-2026-051

DNI

76323532

REMITENTE

Paul

ASUNTO

VISA

Guardar expediente

Buscar expediente

Filtre por código, DNI, remitente o asunto.

Código | EXP-2026-001 | Buscar

- Código
- DNI
- Remitente
- Asunto

Código | EXP-2026-004 | Buscar

1 resultado(s)

EXP-2026-004 Ana Torres • 73481295 • Actualización de Datos — EN PROCESO | Ver detalles | Editar estado | Eliminar

Remitente

P

Buscar

Patricksito

María López

Pedro Castillo

Patricia Gómez

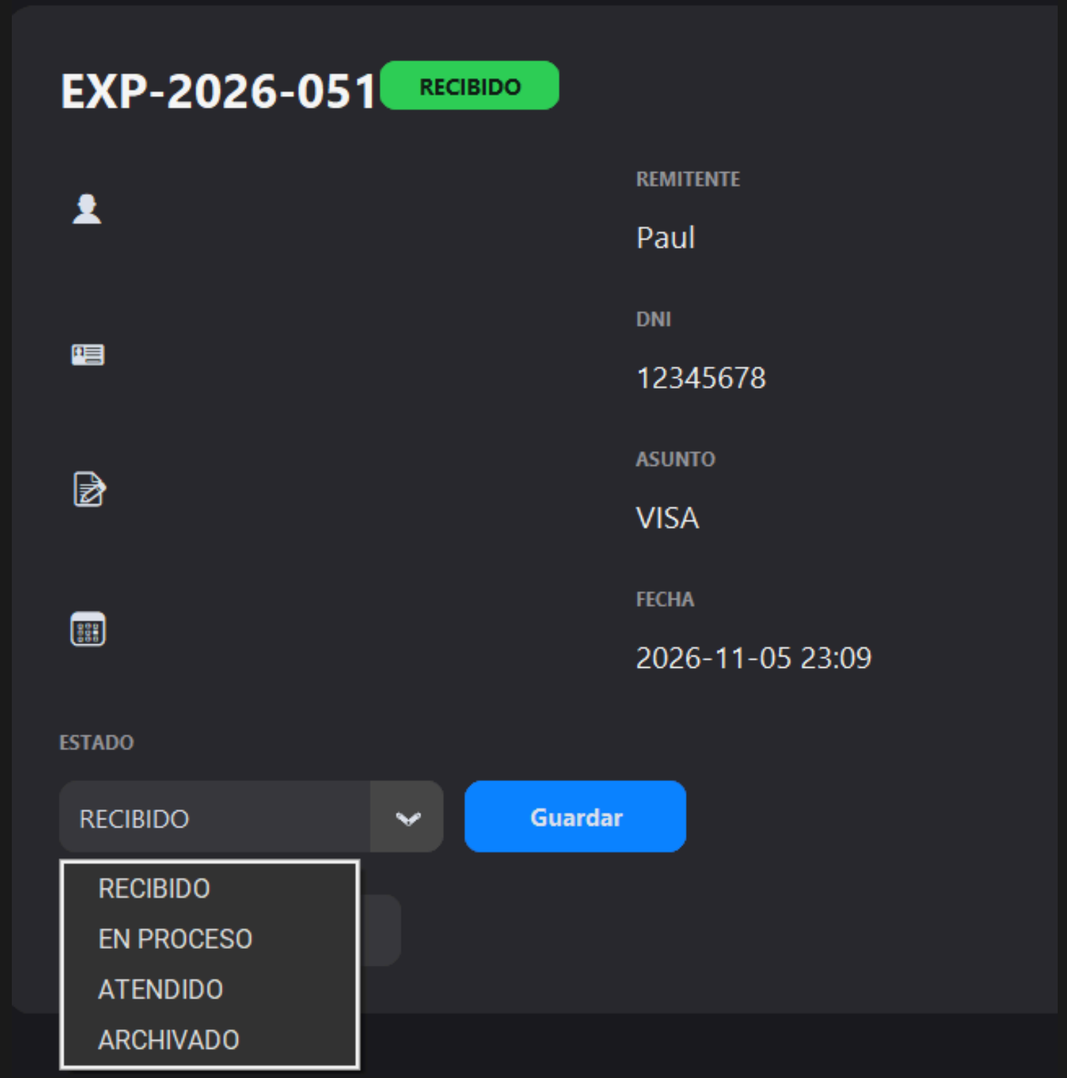
Ricardo Pérez

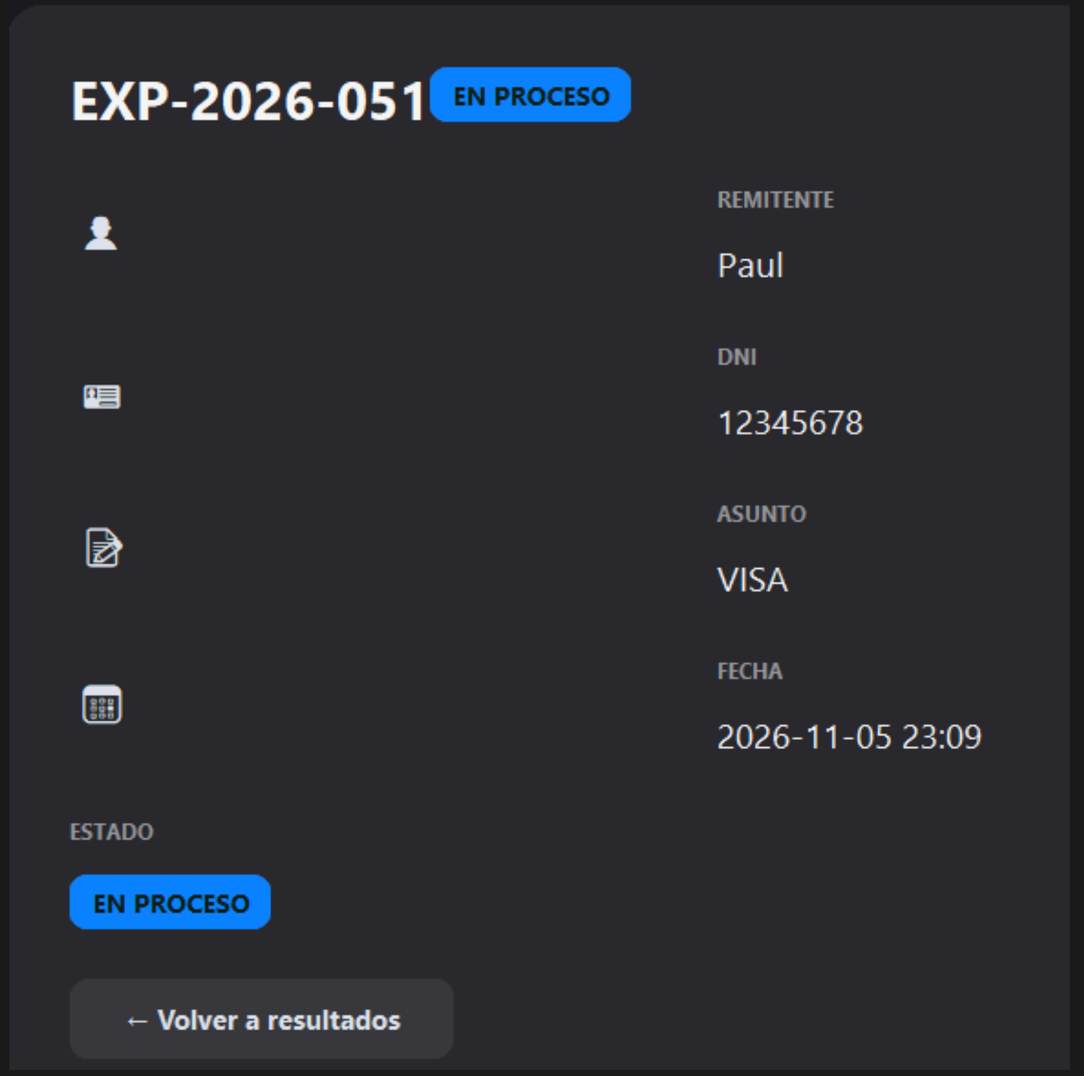
Juan Pérez

17 resultado(s)

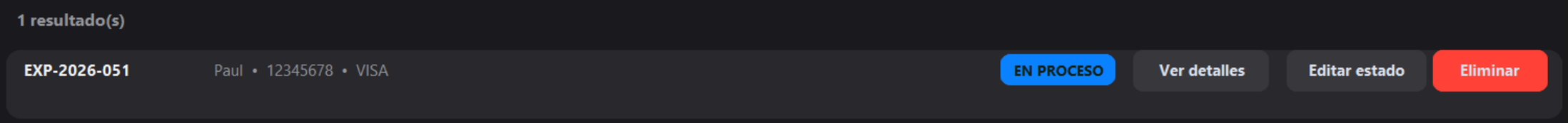
EXP-2026-002	Patricksito • 71226497 • VISA	**EN PROCESO**	**Ver detalles**	**Editar estado**	**Eliminar**
EXP-2026-003	María López • 45871236 • Licencia de Funcionamiento	**ATENDIDO**	**Ver detalles**	**Editar estado**	**Eliminar**
EXP-2026-007	Pedro Castillo • 74125896 • Solicitud de Información	**ARCHIVADO**	**Ver detalles**	**Editar estado**	**Eliminar**
EXP-2026-016	Patricia Gómez • 87045296 • Registro de Marca	**RECIBIDO**	**Ver detalles**	**Editar estado**	**Eliminar**

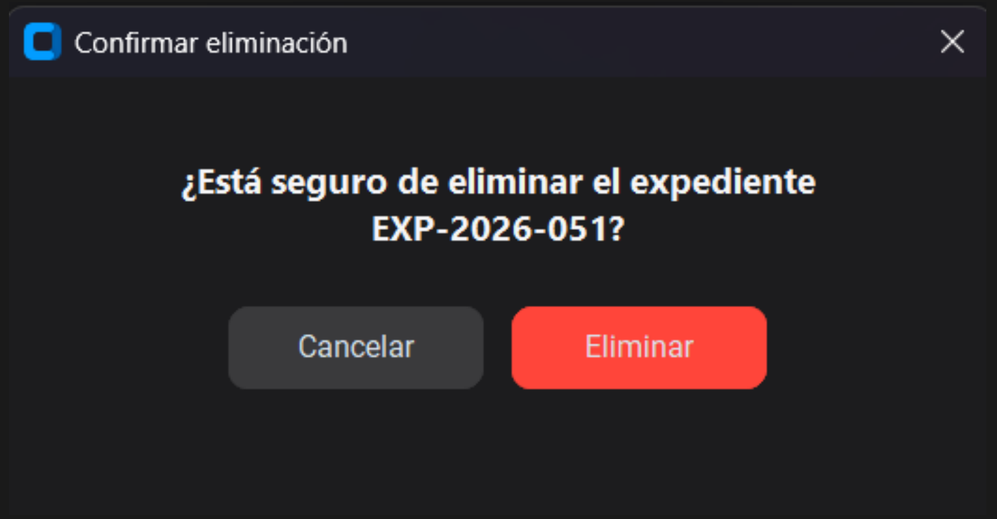
Editar Estado





Eliminar Expediente





Expediente EXP-2026-051 eliminado correctamente.

Persistencia de Datos en expedientes.txt

```
EXP-2026-001|56781234|José Juan|SUNAT|2026-01-12 09:15|RECIBIDO
EXP-2026-002|71226497|Patricksito|VISA|2026-02-03 14:22|EN PROCESO
EXP-2026-003|45871236|María López|Licencia de Funcionamiento|2026-03-18 08:47|ATENDIDO
EXP-2026-004|73481295|Ana Torres|Actualización de Datos|2026-04-07 10:14|EN PROCESO
EXP-2026-005|58123697|Luis Ramírez|Permiso Municipal|2026-05-22 11:38|RECIBIDO
EXP-2026-006|62987415|Carmen Díaz|Registro de Negocio|2026-06-30 16:45|ATENDIDO
EXP-2026-007|74125896|Pedro Castillo|Solicitud de Información|2026-07-08 13:02|ARCHIVADO
EXP-2026-008|85236974|Sofía Herrera|Renovación de Licencia|2026-08-17 17:19|RECIBIDO
EXP-2026-009|96325874|Miguel Flores|Trámite SUNAT|2026-09-12 11:27|EN PROCESO
EXP-2026-010|21478596|Lucía Vargas|Constancia de Estudios|2026-10-05 15:53|ATENDIDO
EXP-2026-011|32589641|Andrés Rojas|Cambio de Dirección|2026-11-11 09:12|RECIBIDO
EXP-2026-012|43691752|Valeria Cruz|Permiso de Construcción|2026-12-04 12:31|ARCHIVADO
EXP-2026-013|54712863|Diego Salazar|Actualización de Licencia|2025-01-24 08:44|RECIBIDO
EXP-2026-014|65823974|Fernanda Ruiz|Solicitud de Copia|2025-02-13 14:18|ATENDIDO
EXP-2026-015|76934185|Jorge Navarro|Inscripción de Empresa|2025-03-15 16:02|EN PROCESO
EXP-2026-016|87045296|Patricia Gómez|Registro de Marca|2025-04-09 10:29|RECIBIDO
EXP-2026-017|98156307|Ricardo Pérez|Consulta Administrativa|2025-05-26 15:12|ATENDIDO
EXP-2026-018|19267418|Daniela Silva|Actualización de Expediente|2025-06-30 18:24|ARCHIVADO
EXP-2026-019|20378529|Juan Pérez|SUNAT|2025-07-14 09:57|RECIBIDO
EXP-2026-020|31489630|Juan Carlos|VISA|2025-08-27 11:07|EN PROCESO
EXP-2026-021|42590741|Juan López|Licencia de Funcionamiento|2025-09-12 13:45|ATENDIDO
EXP-2026-022|53601852|Juan Pérez|Actualización de Datos|2025-10-18 17:11|RECIBIDO
EXP-2026-023|64712963|Carlos Mendoza|Permiso Municipal|2025-11-02 08:38|ARCHIVADO
EXP-2026-024|75823074|Carlos Mendoza|Registro de Negocio|2025-12-15 12:42|ATENDIDO
EXP-2026-025|86934185|Ana Ruiz|Solicitud de Información|2024-01-10 09:33|RECIBIDO
EXP-2026-026|97045296|Ana María|Renovación de Licencia|2024-02-18 10:49|EN PROCESO
EXP-2026-027|18156307|Ana Torres|Trámite SUNAT|2024-03-27 16:52|ATENDIDO
EXP-2026-028|29267418|Luis Torres|Constancia de Estudios|2024-04-08 11:26|ARCHIVADO
EXP-2026-029|30378529|Luis Ramírez|Cambio de Dirección|2024-05-19 14:16|RECIBIDO
EXP-2026-030|41489630|Luis Alberto|Permiso de Construcción|2024-06-21 15:09|EN PROCESO
EXP-2026-031|52590741|María López|Actualización de Licencia|2024-07-05 18:41|ATENDIDO
EXP-2026-032|63601852|María Fernández|Solicitud de Copia|2024-08-13 09:58|ARCHIVADO
EXP-2026-033|74712963|Patricia Gómez|Inscripción de Empresa|2024-09-24 13:17|RECIBIDO
```

Conclusiones

- Se desarrolló exitosamente una aplicación de escritorio funcional para la gestión de expedientes.
- Se implementó un CRUD completo que permite registrar, consultar, actualizar y eliminar información.
- La persistencia mediante archivos permitió conservar la información entre ejecuciones del sistema.
- La programación modular facilitó el mantenimiento y escalabilidad de la aplicación.
- La incorporación de una búsqueda recursiva permitió aplicar los conceptos teóricos del curso en un caso real.
- Los filtros, estadísticas y reportes mejoraron significativamente la experiencia del usuario.

Lecciones Aprendidas

- La planificación previa reduce considerablemente el tiempo de desarrollo.
- La modularización del código facilita la identificación y corrección de errores.
- La validación de datos es fundamental para garantizar la integridad de la información.
- La recursividad puede resolver problemas de forma elegante, aunque debe utilizarse con criterio.
- Las pruebas continuas permiten detectar errores antes de que afecten otras partes del sistema.
- La experiencia del usuario es tan importante como el funcionamiento interno del programa.

¡Gracias!